



COALICIÓN POR UNA
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

GUÍA TÉCNICA PARA EL MONITOREO DE LA DEFORESTACIÓN A NIVEL DE EMPRESAS Y ASOCIACIONES

Uso y aplicación de Global Forest Watch Pro



ÍNDICE

I. Introducción	3
II. Conocimientos y pasos previos	4
III. Creación y gestión de cuentas	5
IV. Carga y gestión de polígonos	7
V. Gestión de la información y reportes	11
VI. Visualización del mapa en GFW Pro	23
VII. Bibliografía	34



I. INTRODUCCIÓN

La agroindustria está considerada como una de las actividades más relevantes en la economía, comprende distintas etapas que van desde la producción hasta la comercialización al consumidor final. Dentro de los eslabones de la cadena, distinguimos tres fases principales como la adquisición de insumos, la transformación y la comercialización, que se encuentran vinculados al ecosistema y medio ambiente, asociando en muchos de los casos con la degradación y deforestación.

A nivel mundial enfrentamos muchos retos para mejorar las prácticas agrícolas y el manejo de los bosques, que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a causa de la deforestación y degradación. Asimismo, el aumento de la responsabilidad de los consumidores debido a la crisis ambiental y climática mundial, ha hecho que las distintas empresas que operan con cadenas de suministros agrícolas, implementen mecanismos para reducir el impacto en el ambiente.

Muchas empresas han asumido compromisos en sus actividades agroindustriales que aporten a la sostenibilidad ambiental, social y económica, optando por utilizar herramientas para el monitoreo de sus actividades y cambios en la cobertura de los bosques. Una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial es Global Forest Watch Pro (GFW Pro), dado que permite gestionar la información geoespacial con facilidad, conectando a los usuarios con las cadenas de suministro para así cuantificar y administrar el progreso hacia el cumplimiento de los compromisos de una producción libre deforestación.

Dentro de ese contexto, la Alliance of Bioversity International – CIAT, bajo el marco del proyecto “Modelos de negocios para abordar los motores de la deforestación en Perú - Sustainable Amazon Businesses (SAB)”¹ junto con la Coalición por una Producción Sostenible ha visto por conveniente elaborar la presente Guía técnica. Uso y aplicación del GFW Pro, y poner a disposición de las diferentes empresas y asociaciones del sector agrario en la Amazonia peruana comprometidas con la sostenibilidad ambiental, para que utilicen la plataforma GFW Pro para el monitoreo y gestión de sus actividades de manera eficiente.

Además, la presente guía forma parte de los instrumentos con cuales las empresas del sector agrario de la amazonia peruana deben de contar en preparación ante las regulaciones internacionales sobre una producción libre de deforestación. Especialmente el reciente reglamento de la Unión Europea (EUDR) que prohíbe la importación de materias primas y productos derivados asociados a la deforestación y la degradación forestal y establece como un requisito obligatorio la georreferencia del lugar donde se han producido las materias primas y el monitoreo de cobertura.

¹<https://sustainableamazonbusinesses.org/>



II. CONOCIMIENTOS Y PASOS PREVIOS

GFW Pro emplea rigurosos protocolos de seguridad como requisitos de contraseña y códigos de verificación para el ingreso. Después de 4 horas de inactividad, la sesión se cerrará de forma automática en su perfil. La plataforma es compatible con el navegador Google Chrome y lo recomendable es contar con una conexión a internet mínimo de 100 MBPS.

Creación de polígono con Google Earth Pro

Se describirá los pasos para crear un polígono mediante Google Earth Pro, guardarlo como archivo KML (Keyhole Markup Language). Posteriormente, con QGIS (Quantum Gis), el archivo KML exportarlo a un archivo Shapefile (Formato de archivo de ESRI), para utilizarlo con el GFW Pro.

1. Ingresar a Google Earth Pro. En el menú Herramienta – Opciones, verificar que se encuentren activados:

Mostrar lat/long: Universal Transversal de Mercator.

Unidades de Medida: Metros, kilómetros.

Terreno: Exagerar elevación 2.

2. En la barra de botones seleccionar Agregar polígono. Ingresamos el nombre del polígono y dibujamos sobre el área de interés. Aceptamos para grabar.
3. Para grabar el polígono como KML, pulsamos clic derecho en el nombre del polígono creado, seleccionamos Guardar lugar como, seleccionamos tipo de archivo KML, colocamos un nombre y clic en Guardar.

**Para descargar e instalar Google Earth Pro,
ingrese al siguiente enlace:**



<https://www.google.com/intl/es/earth/download/gep/agree.html>.



Convertir un archivo KML a Shapefile con QGIS

1. Abrir QGIS. En la barra de menú seleccionar: Capa – Añadir capa – Añadir capa vectorial. En fuente ubicar la carpeta donde se encuentra almacenado el archivo KML, clic en Abrir – Añadir y Cerrar.
2. Para reproyectar el archivo KML, seleccionamos en la barra de menú: Procesos – Caja de herramientas – Vector general – Reproyectar capa. Pulsamos clic en el botón Seleccionar SCR. Escribimos epsg 32718, seleccionamos la opción EPSG:32718 – WGS 84 / UTM zone 18S, clic en Ejecutar y Cerrar.
3. Para guardar la capa reproyectada como archivo shapefile, seleccionamos en la barra de menú: Capa – Guardar como, seleccionamos Formato archivo shape de Esri – agregamos un nombre de archivo. Verificar que en el SCR (Sistema de Coordenadas de Referencia) este seleccionado: EPSG:32718 – WGS 84 / UTM zone 18S. Codificación UTF-8. Tipo de geometría Polygon. Clic en el botón Aceptar.
4. Para agregar campos en la tabla de atributos de la capa Shapefile, clic derecho y seleccionar Abrir tabla de atributos. Conmutar en modo edición - Campo nuevo. Para finalizar, Conmutar en modo edición y guardar.

**Para descargar e instalar QGIS
ingrese al enlace:**



<https://qgis.org/es/site/forusers/download.html>.

III. CREACIÓN Y GESTIÓN DE CUENTAS

1. Desde el Google Chrome, digitamos la siguiente dirección web <https://pro.globalforestwatch.org/>. También podemos escribir Global Forest Watch Pro en el buscador de Google. Desde la web de GFW Pro, seleccionamos "Idioma Español (México)".
2. Seleccionamos el botón Solicitar una cuenta, ingresamos la información de la empresa y los datos del administrador de la cuenta y aceptamos los términos y condiciones de GFW Pro. Enviamos nuestra solicitud. Importante: el correo electrónico de la empresa debe tener un dominio corporativo, dado que GFW Pro no acepta correos electrónicos personales.
3. Una vez que haya enviado la solicitud, el equipo de GFW Pro revisará su solicitud dentro de 2 días hábiles aproximadamente. Si la solicitud es aceptada, recibirá un correo electrónico con la cuenta y contraseña, el cual deberá restablecer antes de los 3 días, de lo contrario, la contraseña temporal expirará.
4. Para iniciar sesión en GFW Pro, seleccionamos la opción MI GFW PRO. Escribimos el nombre de usuario y contraseña, clic en el botón Ingresar. Recibirá un correo electrónico con un código de identificador que deberá copiar y pegar para iniciar sesión.

Gestión de una cuenta

Para gestionar una cuenta debe contar con el nivel de Administrador en la plataforma de GFW Pro, lo que le permitirá:

- Editar la información de su empresa.
- Agregar y gestionar usuarios de su empresa.
- Revisar el registro de actividad.

1. Iniciar sesión con GFW Pro. En el menú seleccionamos Perfil. Si la cuenta tiene el nivel de Administrador, podrá editar toda la información.

2. Para agregar un usuario nuevo, clic en Perfil. En la parte inferior de la ventana se visualizará una lista de todos los usuarios, nivel de acceso y su estado. Seguimos los siguientes procedimientos:

- Clic en el botón Crear nuevo.
- Ingrese los datos del "nuevo usuario".
- Determine el nivel de permiso.
- Complete los campos obligatorios y los campos opcionales. Clic en Guardar.

3. Una vez creado el "nuevo usuario", antes que inicie sesión, su cuenta debe ser activada. Para ello realizar los siguientes pasos:

- En la sección Usuarios en su página de perfil, se visualizará el "nuevo usuario" agregado con el estado "pendiente".
- Clic en el nombre del usuario y en el extremo inferior derecho de la página de perfil del "nuevo usuario", pulsar el botón Activar para habilitar la cuenta.
- GFW Pro enviará un correo electrónico al "nuevo usuario" con las instrucciones para iniciar sesión.

4. Para modificar el nivel de acceso de un usuario:

- Clic en la pestaña Perfil.
- Clic en el nombre del usuario a modificar.
- Clic en el menú desplegable Nivel de acceso. Seleccionamos el nivel deseado para el usuario.

5. Para desactivar un usuario:

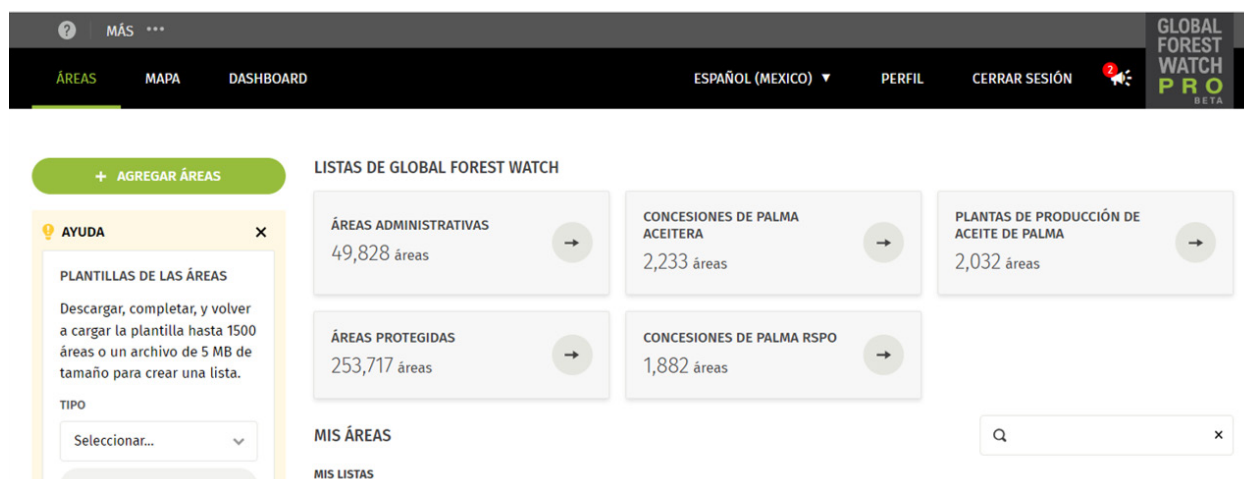
- Clic en la pestaña Perfil.
- Seleccionar el usuario que desea desactivar.
- En la parte inferior de la página de perfil de ese usuario, hacemos clic en el botón Desactivar.

6. Para desactivar una cuenta de empresa:

- El administrador de cuenta deberá enviar una solicitud formal mediante correo electrónico a: gfwprosupport@wri.org.
- Un superadministrador de GFW Pro responderá dentro de los dos días hábiles posteriores con una plantilla de correo electrónico.
- El administrador de cuenta debe completar la plantilla de correo y enviarla a gfwprosupport@wri.org para confirmar su solicitud.
- Para poder acceder a los usuarios y datos, el administrador de cuenta anterior deberá enviar un correo electrónico a gfwprosupport@wri.org para solicitar la reactivación de forma manual.

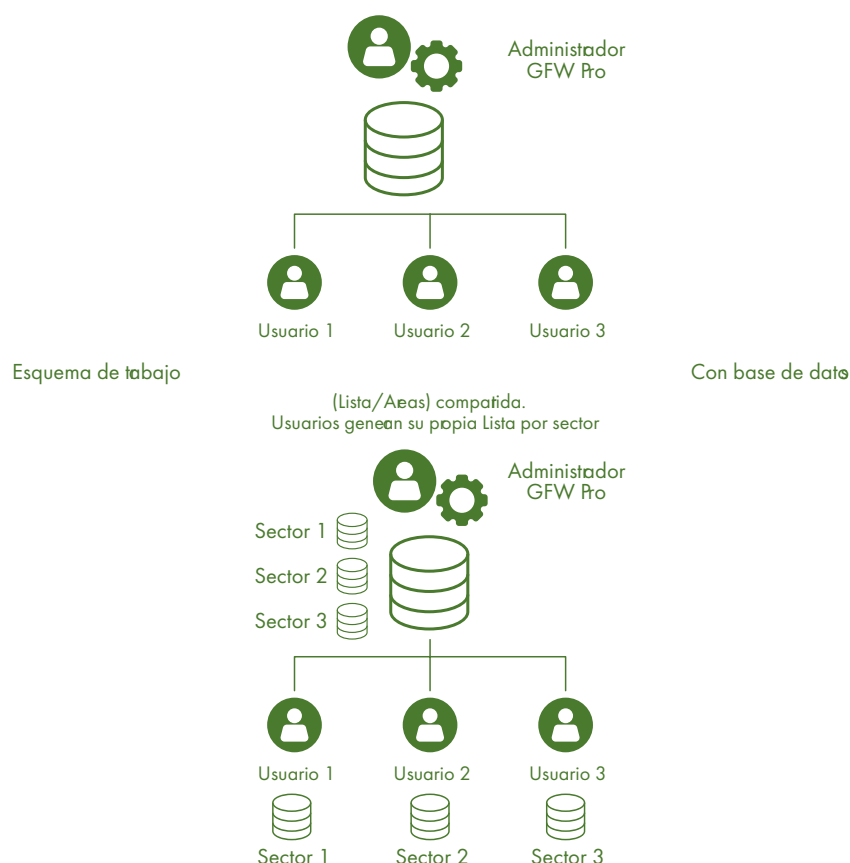
IV. CARGA Y GESTIÓN DE POLÍGONOS ÁREAS Y LISTAS

La estructura de GFW Pro se basa en Áreas y Listas. Las Áreas son las zonas de interés del usuario. Las Listas son el conjunto de Áreas. En la página se muestra las listas de áreas gestionadas por GFW Pro.



Es importante precisar que, cuando trabaje con varios usuarios, al momento de crear “nuevas Listas” no debe duplicar los nombres, pues generará errores de carga en el GFW Pro. Lo recomendable es trabajar bajo el siguiente esquema:

- 1.** El Administrador debe crear las Listas en la plataforma.
- 2.** El Administrador deberá realizar la carga de la base de datos que contiene los polígonos de los predios o cultivos.
- 3.** Cuando un usuario agregue nuevas áreas o polígonos, deberá tener cuidado en no duplicar los nombres de la “Lista” en GFW Pro.



Agregar un Área (polígono) mediante dibujo en el mapa de GFW Pro

1. Clic en AGREGAR ÁREAS.
2. Clic en AGREGAR UN ÁREA y CONTINUAR.
3. Seleccionar Materias primas y en tipo de commodity deberá seleccionar al área de suministro de su interés. Por ejemplo, cuando trabaje con palma aceitera deberá elegir "Plantación de palma aceitera". Cuando trabaje con cultivos de cacao, deberá seleccionar "Cacao genérico".

Materias primas

Seleccionar cualquier área de suministro de commodity. Solo se puede cargar una clase de commodity por plantilla.

Seleccionar tipo de commodity:

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| ☐ Rastro o matadero | ☐ Plantación de palma aceitera | ☐ Cultivo de soja |
| ☐ Finca ganadera | ☐ Cultivo de palma de pequeño propietario | ☐ Soja genérica |
| ☐ Ganado genérico | ☐ Aceite de palma genérico | ☐ Caña de azúcar |
| ☐ Cultivo de cacao | ☐ Pulpa y papel | ☐ Otros |
| ☐ Cacao genérico | ☐ Caucho | |
| ☐ Planta procesadora de aceite de palma | ☐ Silo o acopio de soja | |

GFW Pro trabaja con commodity de: ganadería, cacao, palma aceitera, caucho, soya, caña de azúcar, otros.

4. Agregar información general como: NOMBRE DEL ÁREA. LISTA Crear nueva. CLASIFICACIÓN DEL ÁREA seleccionar Propiedad. ID DE LA EMPRESA.

5. En la sección Área seleccionamos Dibujar una forma. En el mapa, ubicamos la zona de interés. (Con la ayuda del mouse nos desplazamos, acercamos y alejamos).
6. Clic en COMENZAR A DIBUJAR. Doble clic para terminar de dibujar. Si quiere dibujar nuevamente, haga clic en el botón VOLVER A DIBUJAR. Clic en GUARDAR COMO. Clic en DE ACUERDO y nuevamente confirmar con otro clic en DE ACUERDO.

GFW Pro va a procesar la información. Luego aparecerá la nueva Área y Lista agregada en la ventana principal de la plataforma.

Agregar un Área (polígono) mediante un archivo shapefile

1. Clic en AGREGAR AREAS.
2. Clic en AGREGAR UN AREA y CONTINUAR.
3. Seleccionar Materias primas y en tipo de commodity deberá seleccionar al área de suministro de su interés. Por ejemplo, cuando trabaje con palma aceitera deberá elegir "Plantación de palma aceitera". Cuando trabaje con cultivos de cacao, deberá seleccionar "Cacao genérico".
4. Agregar información general como: NOMBRE DEL AREA. LISTA Crear nueva. CLASIFICACION DEL AREA seleccionar Propiedad. ID DE LA EMPRESA.
5. En la sección Área seleccionamos Cargar un archivo. Clic en Browse y en la ventana emergente nos desplazamos hasta la carpeta donde se encuentra el archivo .ZIP que contiene shapefile (polígono). Seleccionamos el archivo comprimido. ZIP y pulsamos clic en Abrir.
6. Verificar que aparezca la locación correspondiente al área que estamos cargando con el archivo .ZIP. Clic en GUARDAR COMO. Clic en DE ACUERDO y nuevamente confirmar con otro clic en DE ACUERDO.

GFW Pro va a procesar la información. Luego aparecerá la nueva Área y Lista agregada en la ventana principal de la plataforma.

Agregar varias Áreas (polígonos) mediante un archivo shapefile, con las plantillas de GFW Pro

Para agregar varias Áreas mediante un archivo Shapefile, deberá tener los datos guardados en el formato y plantilla respectiva. Los archivos Shapefile no debe pesar más de 5 Mb, ni tener más de 1,500 áreas. GFW Pro sólo acepta archivos del tipo puntos o polígonos.

1. En la ventana AYUDA – PLANTILLAS DE LAS ÁREAS, seleccionar el tipo de plantilla que se adecue a su cadena o tipo de cultivo. Como ejemplo, para palma aceitera elegimos: Aceite de palma genérico (shapefile poligonal). Clic en DESCARGAR.



palmoilgeneric_template_polygon.zip

2. En la plantilla (Shapefile) se debe agregar los datos, atributos en los campos obligatorios solicitados. Una vez que el archivo Shapefile este completo de acuerdo a lo especificado, se procede a cargarlo en el GFW Pro. Se recomienda que este proceso sea desarrollado por un analista SIG.

3. Clic en AGREGAR AREAS - CARGAR VARIAS ÁREAS - CONTINUAR.



AGREGAR UN ÁREA

Podrá introducir una dirección o coordenadas, dibujar una forma o subir un archivo de forma.



CARGAR VARIAS ÁREAS

Empezar aquí para cargar un archivo de menos de 5 MB y hasta 1500 áreas.

CONTINUAR

Cancelar

4. Seleccionar Tipo – Materias primas, marcar Plantación de palma aceitera luego clic en SIGUIENTE. Importante: cuando trabaje con palma aceitera deberá seleccionar “Plantación de palma aceitera”. Cuando trabaje con cultivos de cacao, deberá seleccionar “Cacao genérico”.
5. Clic en SIGUIENTE de la ventana Atributos adicionales (opcionales).
6. Clic en el botón BROWSE. Seleccionar el lugar donde esta guardado el archivo .ZIP que contiene el Shapefile de la plantilla de la información de las parcelas.
7. GFW Pro comprobará los datos del Shapefile .ZIP. Si el procedimiento de carga es correcto, aparecerá el número de áreas cargadas en color verde. Si aparecen algunos errores, se mostrará en un mensaje de alerta. Clic en el botón SIGUIENTE.

MOSTRAR: ☐ Áreas con errores ☒ Todas las áreas

DESCARGAR

 142

 0

	Nombre del área	Latitud	Longitud	Radio de análisis	Área
---	-----------------	---------	----------	-------------------	------

8. Escribimos el nombre de la nueva lista. Clic en ENVIAR. El sistema procesará la información. Si el procedimiento es correcto, aparecerá una ventana con el siguiente mensaje "Ha cargado con éxito sus áreas a una lista". Clic en el botón DE ACUERDO.

Hecho

Ha cargado con éxito sus áreas a una lista.

DE ACUERDO

GFW Pro procesará la información por unos minutos que dependerá del tamaño de la información. Cuando éste listo, GFW Pro enviará un aviso a su correo electrónico y en seguida debemos volver a cargar o refrescar la página de GFW Pro.

V. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y REPORTES

En la parte superior se encuentran las LISTAS DE GLOBAL FOREST WATCH, recursos y datos disponibles a nivel mundial.

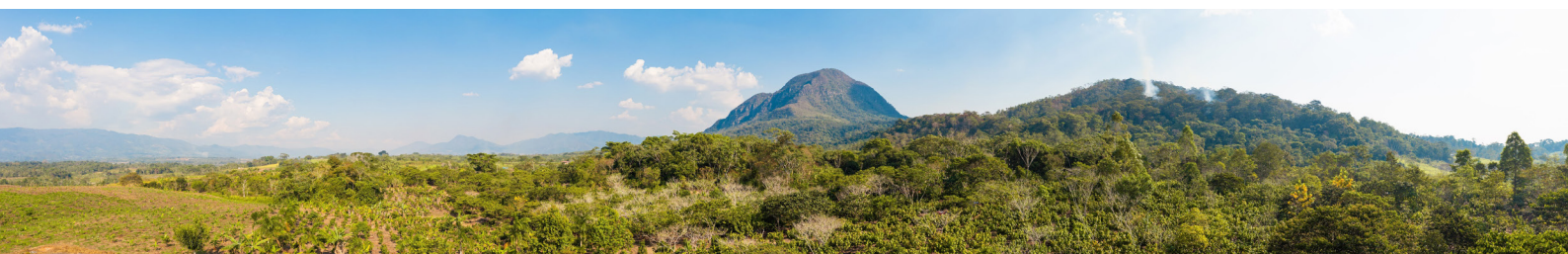
Podemos visualizar también MIS AREAS, que contiene MIS LISTAS con las áreas (polígonos) cargadas en GFW Pro.

1. Para editar información de los polígonos, seleccionamos la Lista de interés.

2. Clic en el casillero de la fila del área (registro) que queremos editar.



3. La información del área que puede ser editada se describen en casilleros con el icono de lápiz de color verde. Si alguna modificación provoca un error, aparecerá un recuadro de color rojo en el casillero.
4. Para guardar la información editada, clic en el botón ACTUALIZAR. Si todo está correcto, aparecerá una ventana con el mensaje que la locación ha sido editada, pulsamos clic en DE ACUERDO.



Listas establecidas de Global Forest Watch Pro

GFW Pro cuenta con cinco LISTAS establecidos datos creados por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), para la consulta de sus usuarios:

- ÁREAS ADMINISTRATIVAS:

Países, Estados y Sub estados a nivel mundial.

- CONCESIONES DE PALMA ACEITERA:

Concesiones de palma aceitera en los siguientes países: Brunéi, Camerún, Indonesia, Liberia, Malasia, Papúa Nueva Guinea, República del Congo e Islas Salomón.

- PLANTAS DE PRODUCCION DE ACEITE DE PALMA:

Industrias extractoras de aceite de palma localizadas en los países de: Brasil, Camboya, Camerún, Colombia, Costa Rica, Costa de Marfil, República del Congo, República Dominicana, Ecuador, Gabón, Ghana, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Liberia, Madagascar, Malaysia, México, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Sierra Leona, Islas Salomón, Sri Lanka, Tailandia, Uganda, Venezuela.

- ÁREAS PROTEGIDAS:

Áreas legamente protegidas como parques nacionales, reservas, administradas para la conservación de la base de datos mundial.

- CONCESIONES DE PALMA RSPO:

Concesiones de aceite de palma certificadas por la Mesa Redonda sobre aceite de palma sostenible, en los países de: Brasil, Camboya, Colombia, Costa Rica, Costa de Marfil, República Dominicana, Ecuador, Gabón, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Liberia, Madagascar, Malaysia, México, Nigeria, Papua Nueva Guinea, Perú, Sierra Leona, Islas Salomón, Sri Lanka, Tailandia, Togo.

LISTAS DE GLOBAL FOREST WATCH



Análisis de áreas y listas de los cambios forestales

El análisis de cambios forestales muestra donde hubo pérdida de cobertura arbórea y destaca las que ocurrieron en cuatro zonas sensibles (Bosque primario, Áreas protegidas, Turba y Paisaje forestal intacto).

1. Seleccionamos la Lista de interés.
2. Se desplegará una nueva ventana. En la opción VER, con la vista predeterminada de Cambio forestal. La opción de visualización en la ventana VER es Cambio forestal.
3. La visualización de los cambios forestales mediante el botón DIAGNOSTICO puede realizarse de dos formas.
 - A. Analizando todas las áreas (polígonos) de la lista. Clic en la casilla de verificación situada en el extremo superior izquierdo del encabezado.

☒	Nombre del área ▲	Tamaño ... ▼
☒		4.24
☒		8.32

- B. Analizando solo un área (polígono) de la lista. Clic en la casilla de verificación del registro o área de interés.

☐	Nombre del área ▲	Tamaño ... ▼
☐		4.24
☒		8.32

4. Seleccionado el área de interés, pulsamos clic en el botón.



5. En la parte superior de la nueva ventana, se detallan las características y estado histórico del área de interés (registro) seleccionado.



En ESTADO HISTORICO DEL SITIO, para el presente ejercicio y guía técnica, describiremos:

- EXTENSIÓN DE LA COBERTURA ARBÓREA AL AÑO 2000:

El área (polígono) al año 2000 tenía el 96.03% de cobertura arbórea.

- Bosque primario:

El área seleccionada tenía al año 2000, 11.90% de bosque primario.

- ÁREA PROTEGIDA:

Indica la cobertura arbórea detectada en áreas protegidas. Para el presente ejercicio, área seleccionada no está sobre un área protegida.

- TURBA:

Indica la pérdida de cobertura arbórea detectada en las turberas ricos en almacenamiento de carbono. Para el presente ejercicio, el área seleccionada no está en un área protegida.

- PAISAJE FORESTAL INTACTO:

Indica la pérdida de cobertura arbórea detectada en paisajes forestales intactos; es decir, paisajes lo suficientemente grandes para retener toda la biodiversidad nativa y que no mostraron signos de alteración humana significativa a partir de 2013.

En ATRIBUTOS DE LA LISTA, contamos con la siguiente información:

- TOTAL DE HECTÁREAS:

Muestra el total de hectáreas del área (polígono) seleccionado, es decir de 8 ha.

- VOLUMEN EN TONELADAS:

Muestra el volumen de producción del área seleccionada. (Dato que se mostrará siempre y cuando se haya consignado en la base de datos).

- ID DE LA EMPRESA:

Identificador de la empresa. (Dato que se mostrará siempre y cuando se haya consignado en la base de datos).

- EMPRESA MATRIZ:

Nombre de la empresa o asociación.

- PROVEEDORES:

Nombre del proveedor asociado con las fuentes del usuario. (Dato que se mostrará siempre y cuando se haya consignado en la base de datos).

- REFINERÍAS ASOCIADAS:

Nombre de la refinería asociada a la parcela seleccionada. (Dato que se mostrará siempre y cuando se haya consignado en la base de datos).

Al extremo derecho se encuentra el mapa con la localización del área (polígono) seleccionado, que puede ampliarse, reducirse y desplazarse.

Podemos generar reportes o descargar información con las siguientes opciones:

- INFORME:

Permite imprimir o generar un reporte en pdf, con los gráficos e información del área (polígono) de interés.

- DESCARGAR:

Permite descargar un archivo comprimido de nombre result.zip con los siguientes archivos:



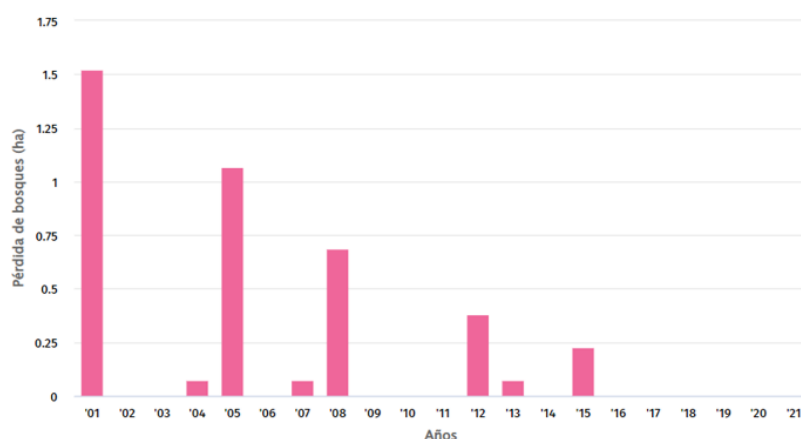


Desplazándonos hacia abajo, ubicamos la sección AREAS SENSIBLES, con la información sobre la tendencia anual (Año 2001 al 2021), sobre la PÉRDIDA DE BOSQUES.

Áreas sensibles

PÉRDIDA DE BOSQUES

Seleccione una categoría principal o una subcategoría para ajustar el gráfico y la tabla.



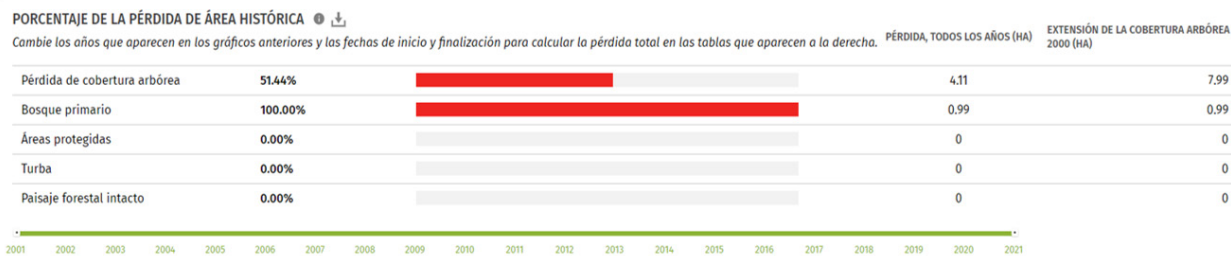
PÉRDIDA TODOS LOS AÑOS (HA)

En las cuatro áreas forestales sensibles reconocidas internacionalmente por su importancia ecológica (Bosque primario, Áreas protegidas, Turba y Paisaje forestal intacto). Disponemos de la tabla estadística con los datos en hectáreas y porcentajes de la pérdida acumulada de la cobertura arbórea (2001 al 2021). Estas capas de información estarán disponibles siempre y cuando involucren al área seleccionada.

	PÉRDIDA, TODOS LOS AÑOS (HA) 		% DE TCL
☒ Pérdida de cobertura arbórea	4.11		
☐ Bosque primario	0.99		24.09%
☐ Áreas protegidas	--		--
☐ Turba	--		--
☐ Paisaje forestal intacto	--		--

PORCENTAJE DE LA PÉRDIDA DE ÁREA HISTÓRICA

Contiene la información estimada de la pérdida de cobertura arbórea del 2001 al 2021, en las cuatro áreas forestales sensibles reconocidas internacionalmente por su importancia ecológica. Podemos ajustar y personalizar los años del gráfico de barras.



Estos datos pueden ayudar a determinar cuándo y cuánto se afectaron las áreas sensibles a fin que las empresas o asociaciones puedan gestionar sus políticas de sostenibilidad con el monitoreo de la deforestación y demostrar su cumplimiento.

La información puede descargarse en hoja de cálculo, para que el usuario pueda realizar análisis y elaborar sus propios reportes estadísticos.



Asimismo, GFW Pro dispone de información adicional, accediendo mediante clic en el botón “i” según corresponda.



En la sección REGIONES América del Sur, contamos con información establecida por GFW Pro según la disponibilidad por categoría. El gráfico muestra la pérdida de cobertura arbórea desde el año 2001 al 2021. Se puede ajustar y personalizar el gráfico seleccionando una categoría, haciendo clic en el casillero correspondiente a las capas disponibles.

Podemos utilizar el control de tiempo situado debajo del gráfico, para cambiar los años. La información puede descargarse en archivo de hoja de cálculo para elaborar reportes estadísticos.

Regiones

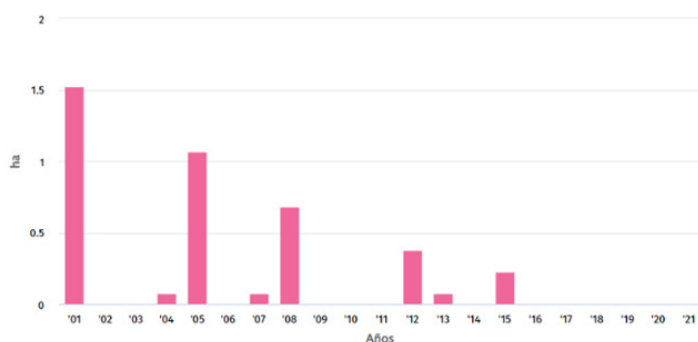
América del Sur

PÉRDIDA DE COBERTURA ARBÓREA

Seleccione una categoría principal o una subcategoría.

Mostrando datos de 1 de 1 área

PÉRDIDA TOTAL (HA)



☐ Soya en áreas de pérdida de cobertura arbórea	0
☐ PRODES	--
☐ Áreas protegidas	--
☐ Bosque primario	--
☒ Pérdida de cobertura arbórea	4.11
☐ Biomas de Brasil	--

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Análisis de Riesgo de Commodity

GFW Pro dispone de esta opción solo para la cadena de valor de Palma Aceitera.

El análisis de Riesgo de commodity muestra la exposición de una industria o planta extractora de aceite de palma asociado con la deforestación, a fin de priorizar monitoreo y evaluación en la cadena de suministro.

La herramienta fue diseñada con una orientación a los compradores y ampliar sus perspectivas respecto al cumplimiento de compromisos ambientales. Las plantas o industrias extractoras pueden usar esta herramienta para evaluar la tendencia en la deforestación producida en un radio de abastecimiento de 50 km. Brinda información si el riesgo de la planta asociado con la deforestación está aumentando o disminuyendo, y su posición en el ranking de priorización.

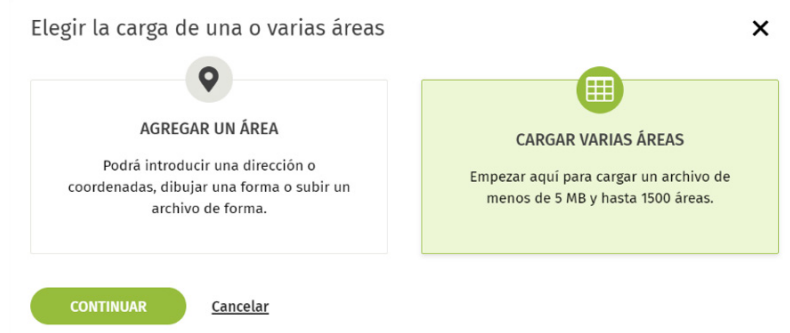
1. Para analizar el riesgo de commodity debemos descargar la platilla Aceite de palma genérico (hoja de cálculo).



CommoditiesPalmOilGenericLocationTypeTemplate.xlsx

2. En la hoja de cálculo ingresamos los datos de la planta o industria extractora de aceite de palma para luego realizar la carga en el GFW Pro.

- En la pestaña AREAS, clic en el botón AGREGAR AREAS. Seleccionar CARGAR VARIAS AREAS y CONTINUAR.



3. Seleccionar Materias primas – Tipo de commodity – seleccionar Aceite de palma genérico y clic en el botón SIGUIENTE.
4. En la ventana Atributos adicionales (opcionales), clic en el botón SIGUIENTE.
5. En Cargar, clic en el botón BROWSE. En la ventana emergente del explorador, seleccionar la ubicación donde se encuentra grabado el archivo CommoditiesPalmOilGenericLocationTypeTemplate.xlsx.
6. GFW Pro realizará la comprobación de la plantilla cargada. Si el procedimiento de carga es correcto, aparecerá el número de registros en color verde. Si la carga no es la correcta, se mostrará un mensaje con el error. Clic en el botón SIGUIENTE.

7. Escribimos el nombre de la nueva Lista, por ejemplo, el nombre de la planta extractora de aceite de palma.
8. Clic en el botón ENVIAR. El sistema procesará la información por unos segundos y si el procedimiento es correcto, aparecerá una ventana con el mensaje "Ha cargado con éxito sus áreas a una lista", precionamos el botón DE ACUERDO.
9. GFW Pro va a procesar la información por unos minutos, lo cual va a depender de la cantidad de datos de la plantilla. Cuando éste listo, GFW Pro enviará aviso a nuestro correo electrónico. Debemos refrescar la página de GFW Pro.

Visualizar las plantas extractoras mediante Análisis de Riesgo de Commodity

1. En la sección MIS LISTAS seleccionar la planta extractora. Se desplegará una nueva página. En VER seleccionamos Riesgo de commodity.

DIAGNÓSTICO MAPA EDITAR MOVER DESCARGAR BORRAR											
		A + V	Amenazas					Valores			
☐	Nombre del área	Priorid...	Defo...	Turba	Área...	In...	Gen...	Bos...	Turba	Área...	Gen...
☒		MED	●	●	●	●	ALTO	●	●	●	MED
☐		MED	●	●	●	●	ALTO	●	●	●	MED

La tabla presenta información del nivel de riesgo A + V, asociado con las amenazas a paisajes boscosos (Amenazas) y valores de paisajes forestales (Valores) dentro de un radio de 50 km alrededor de cada planta o industria extractora, que representa el área de suministro.

La columna A + V, muestra un indicador de riesgo combinado con las amenazas y valores llamado "Prioridad de la planta de procesamiento". Esta sección describe el nivel general de prioridad de la planta de producción, que es el resultado del análisis de la planta de producción de aceite de palma.

Para cada planta de producción seleccionada, se puede discernir el nivel de prioridad con tres niveles: Bajo, Medio y Alto, indicados por los colores amarillo, naranja y rojo respectivamente. Un aspecto importante a precisar es que, la prioridad de la planta de procesamiento no necesariamente implica problemas serios en esa cadena. Esta información contiene toda el área alrededor incluyendo las de producción del aceite de palma o de otros commodities que puedan tener un destino distinto a la planta de procesamiento.

La columna Amenazas, contiene elementos del paisaje de dos años anteriores sobre indicadores de Deforestación, Turba, Áreas protegidas e Incendio; este último que muestra los niveles de riesgo: bajo, medio y alto.

La columna Valores, considera el impacto que podría producirse a futuro y está compuesto por los indicadores de Bosque, Turba o Áreas protegidas. Hay tres opciones para los niveles de riesgo: bajo, medio y alto, indicados por los colores amarillo, naranja y rojo respectivamente.

2. Para analizar con mayor detalle, seleccionamos la planta extractora y pulsamos clic en el botón DIAGNOSTICO. Una nueva ventana muestra información sobre el ESTADO HISTÓRICO DEL SITIO.

Como línea de base al año 2000 tenemos la siguiente información:

- Extensión de la cobertura arbórea.
- Bosque primario.
- Área protegida.
- Turba.
- Paisaje forestal intacto.



A la derecha tenemos información de los ATRIBUTOS DE LA LISTA, con la siguiente información:

- Total de hectáreas.
- Volumen en toneladas.
- ID de la empresa.
- Empresa matriz.
- Proveedores.
- Refinerías asociadas

Al extremo derecho se encuentra el mapa con el área de influencia de 50 km de la planta extractora de aceite de palma.

3. Otras opciones disponibles son INFORME (Permite imprimir o generar un reporte de la información) y DESCARGAR (Permite descargar un archivo "result.zip" con información para generación de reportes en hoja de cálculo).
4. Desplazándonos en la parte inferior, tenemos la sección RESUMEN DE PRIORIDAD DE MOLINO EXTRACTOR, donde se muestra la prioridad general, el nivel de amenaza y valor.

RESUMEN DE PRIORIDAD DE MOLINO EXTRACTOR

	Medio	Alto	Medio
Nombre de molino extractor	Prioridad de la planta de procesamiento <i>Amenaza + Valor</i>	Amenaza General	Valor General

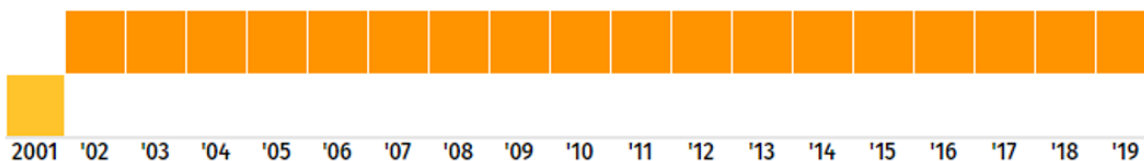
En el extremo derecho vemos el HISTORIAL DE PRIORIDAD DE MOLINO EXTRACTOR (AMENAZA + VALOR), que muestra la tendencia de este lugar a través de los años comparando los niveles de prioridad sea bajo, medio y alto. Este análisis evalúa cómo el nivel general de prioridad de la planta de producción seleccionada ha cambiado con el tiempo, ofreciendo información si el nivel de riesgo de la planta asociada a la deforestación, está aumentando o disminuyendo.

HISTORIAL DE PRIORIDAD DE MOLINO EXTRACTOR AMENAZA + VALOR

Alto

Medio

Bajo



El cálculo de este gráfico ha sido realizado por el método de la herramienta de riesgo de palma. Esta herramienta se calcula en función de los datos de los dos años anteriores, por lo que cada año del gráfico representa la prioridad de la planta de producción para ese año según las tendencias de los dos años anteriores.

El nivel de prioridad de la planta de producción se basa en criterios ambientales y datos geoespaciales disponibles. No considera factores que pueden afectar el riesgo de una planta de producción de ser asociada con la deforestación, tales como la certificación, la verificación y otras actividades de involucramiento.

- En la siguiente sección tenemos la información del ANALISIS DE RIESGO DEL ACEITE DE PALMA. En esta sección se muestran los componentes de la herramienta de riesgo de pasma que determinan el nivel de prioridad de la planta de producción. Para determinar el nivel de prioridad de la planta de producción, el nivel de riesgo de siete indicadores ambientales está agregado en dos índices denominados Amenazas y Valores. El índice de Amenazas agrega cuatro indicadores relacionados con impactos relacionados a la deforestación producida en el pasado (1. Deforestación. 2 Turba. 3. Areas Protegidas. 3. Incendios). El índice de Valores (Riesgos a futuro), considera el impacto que podría producirse en el futuro, compuesto por tres indicadores (1. Bosque. 2. Turba. 3. Areas protegidas).

	AMENAZAS				VALORES		
	Deforestación	Turba	Áreas protegidas	Incendios	Bosque	Turba	Áreas protegidas
Cantidad	32,914 ha	986 ha	160 ha	1,279 /año	416,079 ha	31,930 ha	14,809 ha
Nivel de riesgo	Alto	Bajo	Bajo	Alto	Alto	Bajo	Bajo

6. En la siguiente sección tenemos INFORMACION DEL AREA, que muestra los datos generales de la planta extractora de aceite de palma.

INFORMACIÓN DEL ÁREA

--

--

No

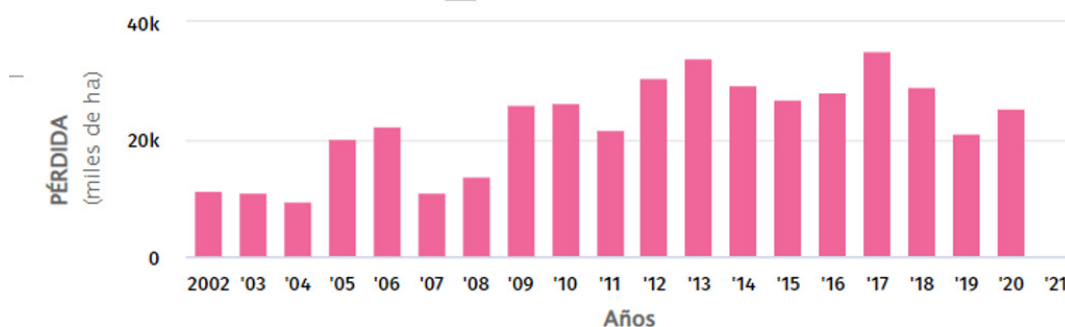
Nombre del
proveedor 1Nombre del
proveedor 2

Empresa matriz

RSPO certificado

A la derecha podemos observar las TENDENCIA EN DEFORESTACION, gráfico que muestra la cantidad de deforestación anual dentro del radio de abastecimiento de 50 km de la planta de producción de aceite de palma a partir del año 2002 al 2021.

TENDENCIAS EN DEFORESTACIÓN



Las secciones cuentan con la opción de desplegar mayor información y descarga de los datos en hoja de cálculo, para realizar análisis personalizados.

Visualizar el Riesgo de Commodity en el Mapa de GFW Pro

1. Para ver la ubicación de la planta de producción, hacemos clic en el recuadro del mapa para abrir la página del mapa principal de GFW Pro.



2. En el mapa principal podemos ver la lista de capas y sub capas que GFW Pro tiene disponible para poder analizar con mayor detalle y contexto territorial, los impactos y cambios en el bosque.

En el extremo izquierdo, en la ventana DATOS GLOBALES se encuentra activa la capa CAMBIO FORESTAL – Pérdida de cobertura arbórea (Color rosado).

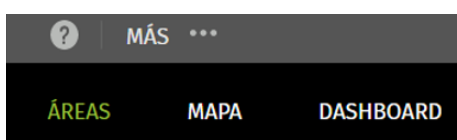
Es preciso señalar que cuando GFW Pro hace referencia a PERDIDA DE COVERTURA ARBOREA, se define como toda vegetación de más de 5 metros de altura y puede tratarse de bosques naturales o plantaciones dentro de una amplia gama de densidades. “Pérdida” indica la retirada o mortalidad de cobertura arbórea y puede ser debida a una variedad de factores, incluyendo la recolección mecánica, incendios, enfermedades o daños por tormentas. Como tal, la “pérdida” no equivale a la deforestación.

VI. VISUALIZACIÓN DEL MAPA EN GFW PRO

GFW Pro permite la visualización de la información a través del mapa a través de tres formas:

- PRIMERO:

Mediante la opción MAPA de la pantalla principal de GFW Pro, situada en la parte superior izquierda.



- SEGUNDO:

Ingresando a una de las LISTAS de interés, clic en el botón MAPA.



- TERCERO:

Dentro de DIAGNOSTICO, clic en el área de interés.



1. En la página MAPA, clic en la pestaña MOSTRAR LISTAS. Se desplegará el menú con las listas disponibles que incluyen las áreas cargadas por el usuario y la lista de información publicada por GFW Pro.
2. Para la información, activar y desactivar las capas de información, utilizamos la ventana DATOS GLOBALES.



3. Los botones para acercar, alejar, búsqueda y desactivar menús.
GFW Pro tiene disponible las siguientes capas de información:



CAMBIOS DE LA COBERTURA ARBÓREA

- Pérdida de cobertura arbórea:

Identifica áreas de pérdida bruta de cobertura arbórea, con una resolución de 30 x 30 metros.

- Ganancia de cobertura arbórea:

Identifica áreas de ganancia de cobertura arbórea, con una resolución de 30 x 30 metros.

- Deforestación PRODES:

Sistema de vigilancia de la deforestación en los biomas de la Amazonia brasileña, utilizado por el gobierno brasileño para establecer políticas públicas. 30 x 30 metros, unidad cartográfica mínima de 6,25 hectáreas.

- Pérdida de biomasa arbórea:

Se asocian las emisiones de CO2 con la pérdida de biomasa leñosa viva en los trópicos, con una resolución de 30 x 30 metros.

ALERTAS DE DEFORESTACIÓN

- Alertas GLAD (Global Land Analysis & Discovery):

Identifica áreas de probable pérdida de cobertura arbórea casi en tiempo real. (Resolución de 30 x 30 metros).

- **Alertas Terra-i:**

Detecta áreas donde es probable que haya ocurrido recientemente la pérdida de cobertura de árboles, con una resolución de 250 x 250 metros.

ALERTAS DE INCENDIOS

- **Incendios activos VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite):**

Muestra datos de alerta de incendio de las últimas 24 horas, 48 horas, 72 horas o 7 días. Resolución de 375 x 375 metros.

- **Cobertura arbórea:**

Muestra la cobertura de árboles en toda la tierra global (excepto la Antártida y varias islas árticas) para el año 2000 y 2010, a una resolución de 30 x 30 metros.

- **Paisajes forestales:**

Identifica los últimos paisajes forestales no fragmentados que quedan en el mundo, lo suficientemente grandes como para retener toda la biodiversidad nativa y que no muestran signos de alteración humana a partir del año 2016. Esta capa también muestra la reducción en la extensión de los paisajes forestales intactos de 2000 a 2016. Escala aproximada 1:1,000,000.

- **Bosques primarios:**

Este conjunto de datos traza un mapa de la extensión de los bosques primarios en las regiones tropicales mundiales en 2001. Los bosques primarios se encuentran entre los bosques con mayor biodiversidad y brindan una multitud de servicios ecosistémicos, lo que los hace cruciales para monitorear la planificación nacional del uso de la tierra y la contabilidad del carbono. Resolución 30 x 30 metros.

- **Turba global:**

Muestra las ubicaciones de las turberas a escala global. La resolución y la escala varía según la fuente.

- **Densidad de biomasa leñosa viva en el suelo:**

Muestra los valores de densidad de carbono de la biomasa leñosa viva sobre el suelo. Año 2000.

- **Plantaciones de árboles por tipo:**

Muestra la cobertura de plantaciones en países seleccionados. Basado en datos de 30 x 30 metros. La escala varía según el país.

- **Plantaciones de árboles por especie:**

Muestra la cobertura de plantaciones en países seleccionados. Basado en datos de 30 x 30 metros. La escala varía según el país. Año 2013 y 2014.

- **Cobertura terrestre:**

Muestra la distribución global de la cubierta terrestre en 2015. Resolución 300 x 300 metros.



CONCESIONES

- Concesiones de palma aceitera:

Muestra los límites de las áreas asignadas por los gobiernos a las empresas para las plantaciones de palma aceitera. Actualmente disponible para Camerún, Indonesia, Liberia, Malasia (Sarawak) y República del Congo.

- Concesiones de palma aceitera RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil):

Muestra los límites de las concesiones de las empresas miembro de la RSPO, incluidas las concesiones certificadas y no certificadas. Cobertura global para cualquier lugar donde existan concesiones de miembros de RSPO.

PRODUCCIÓN DE CULTIVOS

- Soya en el bioma del Cerrado:

Muestra los cultivos de soya en la eco región del Cerrado en Brasil. Cosecha 2013 / 2014, 30 metros de resolución.

INFRAESTRUCTURA

- Lista universal de plantas de producción:

Muestra la ubicación de las industrias de aceite de palma. Frecuencia de actualización cada 6 meses.

- Áreas protegidas:

Muestra áreas que están legalmente protegidas de acuerdo con varias designaciones (por ejemplo, parques nacionales, reservas estatales y reservas de vida silvestre) y administradas para lograr objetivos de conservación. Ambito global. La base de datos mundial sobre áreas protegidas, que recopila datos sobre áreas protegidas de gobiernos, ONG y secretarías internacionales.

- Alianza para los sitios de extensión cero:

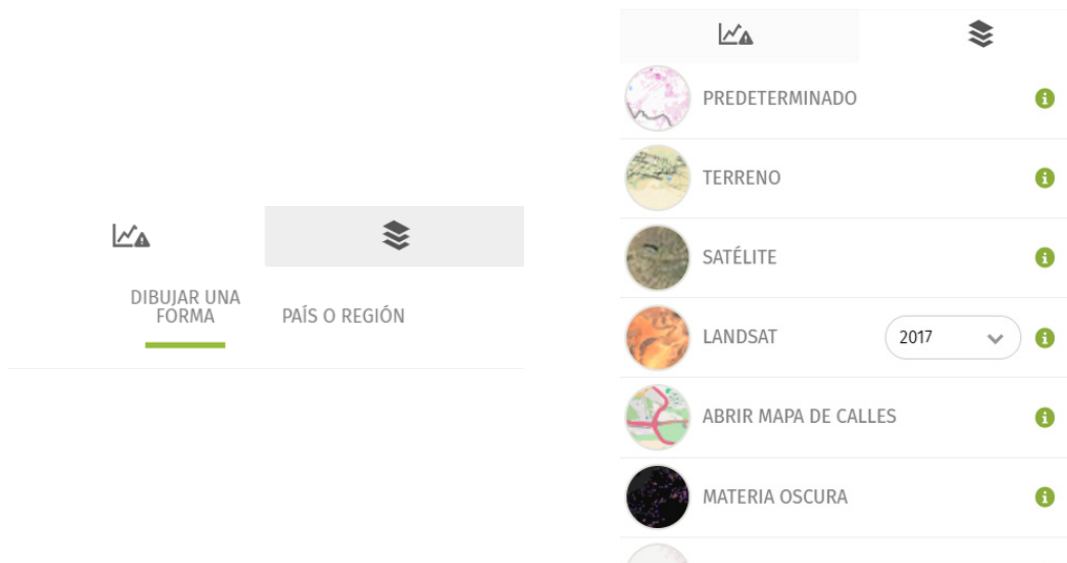
Muestra sitios críticos para la conservación que contienen especies en peligro de extinción con rangos y poblaciones limitados que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Ambito global. Frecuencia de actualización dada 5 días.

- Tierras indígenas y comunitarias:

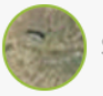
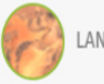
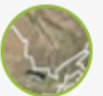
Representa tierras indígenas y comunitarias de países seleccionados de todo el mundo, clasificadas por estatus de reconocimiento legal.

CAMBIAR EL MAPA BASE

Para cambiar el mapa base de GFW Pro, clic en la pestaña con el símbolo Basemap, situado en el panel derecho de la ventana principal. Se desplaza una lista con los siguientes mapas base disponibles:



LISTA DE CAPAS DISPONIBLES:

 PREDETERMINADO	MAPA PREDETERMINADO El mapa de Google Maps, muestra los límites políticos, las principales características geológicas y otras zonas de interés.
 TERRENO	TERRENO Muestra detalles geográficos y topográficos. La escala varía según la ubicación.
 SATÉLITE	SATÉLITE Mezcla de imágenes satelitales y aéreas recientes (de 1 a 3 años de antigüedad) de media y alta resolución de diversos satélites para una zona determinada.
 LANDSAT 2017 ▼	LANDSAT Muestran una composición de las mejores imágenes anuales del satélite Landsat (USGS/ NASA) del 2013 al 2017. Los compuestos anuales fueron generados por Google en el motor Google Earth. Los compuestos del Landsat muestran las imágenes del "límite superior de la atmósfera", o las más libres de nubes, con una resolución de 30 metros.
 ABRIR MAPA DE CALLES	MAPA DE CALLES Open Street Map (Mapa de calles) mapa que se obtiene de forma colectiva y se publica con una licencia de contenido abierto.
 MATERIA OSCURA	MATERIA OSCURA Desarrollado por datos de Carto DB, con Open Street Map y Natural Earth.
 POSITRON	POSITRON Desarrollado por Carto DB, con datos de Open Street Map y Natural Earth.
 HÍBRIDO	HÍBRIDO Red de carreteras de Google Maps muestra la extensión de las características de las carreteras recogidas y generadas.

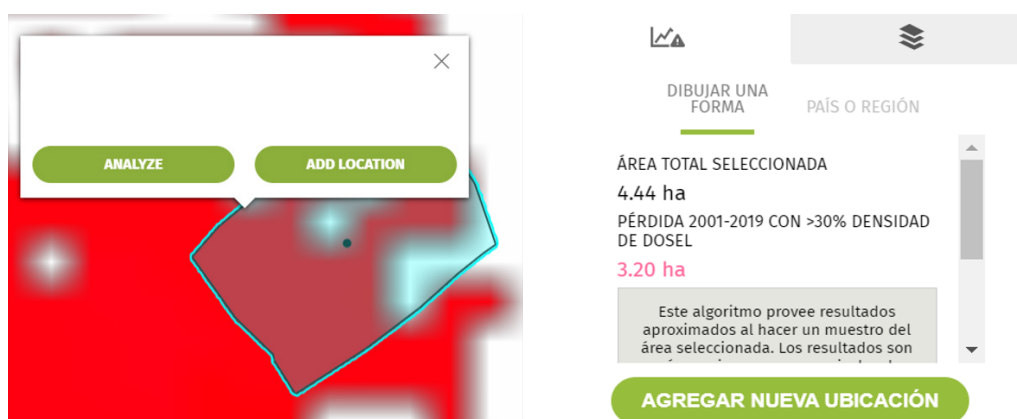
 ALTURA ARBÓREA	ALTURA ARBÓREA Representa los puntos más altos de la cubierta forestal. Su resolución espacial es de 1 km y se ha validado con los datos de una red de casi 70 lugares en tierra de todo el mundo.
 PLANET	PLANET Proporciona imágenes satelitales de alta resolución de Planet Labs, Inc. Los mosaicos de 5 metros de resolución se actualizan mensualmente y están disponibles para los trópicos.

REALIZAR ANÁLISIS EN EL MAPA DE GFW PRO

Podemos analizar la información de las áreas y polígonos de parcelas y cultivos, empleando los siguientes métodos:

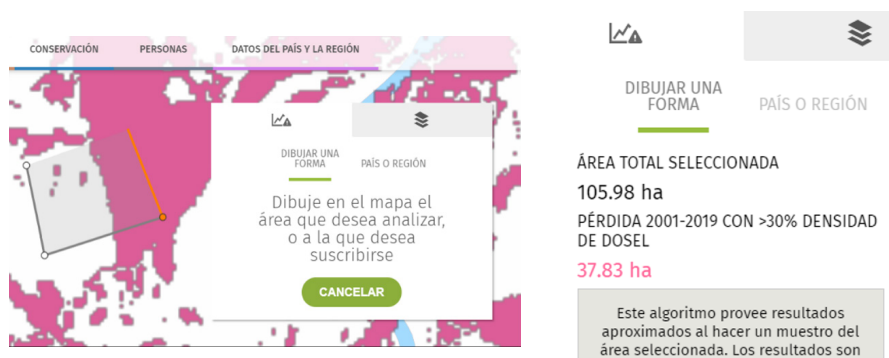
1. Primer método:

Clic en un área o polígono de interés. Clic en el botón ANALYZE (Analizar), para realizar el análisis y ver los resultados en el panel ubicado en el extremo derecho de la ventana principal.



2. Segundo método:

Dibuje un área o polígono a analizar en el mapa. Clic en el botón COMENZAR A DIBUJAR. Dibuje en el mapa utilizando los botones del mouse. Para terminar el dibujo, haga doble clic. GFW Pro realizará el análisis automático.



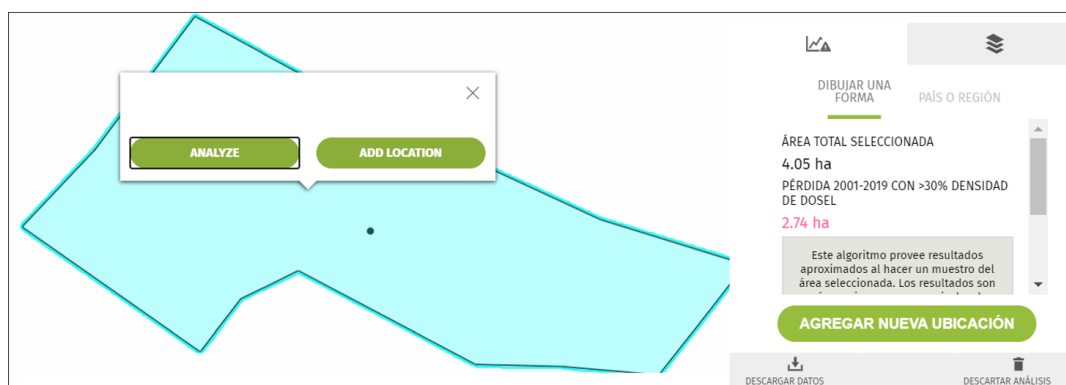
3. Tercer método:

Clic en la pestaña PAIS O REGION situado en el panel de Análisis ubicado en el extremo derecho de la ventana principal. Clic en SELECCIONAR PAIS, para el presente ejercicio elegimos Perú. Clic en SELECCIONAR ESTADO / PROVINCIA, para el presente ejercicio elegimos Ucayali. Clic en ANALIZAR.



4. Cuarto método:

En DIAGNOSTICO, haga clic en la ventana donde se encuentra localizado la el área de interés. Clic en un área de interés en el mapa y clic en el botón ANALYZE (Analizar), para ver los resultados en el panel ubicado en el extremo derecho de la ventana principal.



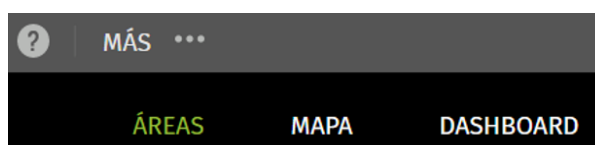
Se puede utilizar control de tiempo, para cambiar los años (2001 al 2021) según el tipo de análisis temporal a realizar.



USO DEL DASHBOARD – TABLERO DE ALERTAS DE DEFORESTACIÓN E INCENDIOS FORESTALES DE GFW PRO

GFW Pro permite utilizar las alertas de deforestación e incendios forestales, en el contexto de los datos de los usuarios e identificar rápidamente áreas involucradas.

1. Clic en la pestaña DASHBOARD en el extremo superior izquierdo de la página principal de GFW Pro.



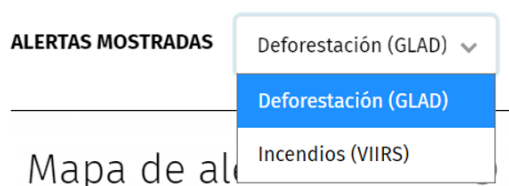
2. Las alertas pueden utilizarse de dos formas:

A. DEFORESTACION GLAD

(Global Land Analysis & Discovery): Este conjunto de datos, creado por la Universidad de Maryland es el primer sistema de alerta basado en Landsat para la pérdida de cobertura arbórea. Si bien la mayoría de los productos de alerta de pérdida existentes utilizan imágenes MODIS de resolución de 250 metros, estas alertas tienen una resolución de 30 metros y, por lo tanto, pueden detectar pérdidas a una escala espacial mucho más fina. Las alertas de deforestación se actualizan cada 7 días.

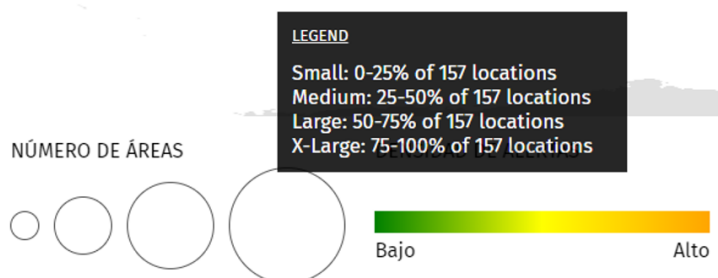
A. INCENDIOS VIIRS

(Visible Infrared Imaging Radiometer Suite): Los datos de incendios activos de VIIRS son el último producto de monitoreo de incendios para FIRMS (Sistema de información de incendios para gestión de recursos), que identifica ubicaciones de incendios globales casi en tiempo real. La información se recopila del sensor Visible Infrared Imaging Radiometer Suite y se procesa con un algoritmo de detección de incendios para señalar los incendios activos. Cada punto del mapa representa el centro de un píxel de 375 metros que ha sido marcado por el algoritmo. Las alertas de incendios se actualizan cada 24 horas.



3. En el extremo superior izquierdo del Dashboard, haga clic en MOSTRAR LISTAS y seleccione la lista de su interés. En la ventana Alertas mostradas seleccione Deforestación o Incendios. Seleccione el PERIODO DE TIEMPO (Semana, Mes, Trimestre, Año).

4. En la ventana principal de Dashboard vemos el círculo que representa la ubicación general de las áreas que la integran. En la parte inferior vemos el tamaño de los círculos en la leyenda que representa el número de áreas. El tamaño de los círculos de alerta muestra cuántas áreas hay en un área determinada en relación con el resto de la lista. El color de los círculos de alerta comprende a la densidad de alertas que se encuentran en o alrededor de un área. Verde: Sin alertas o baja densidad de alertas. Amarillo: Densidad de alerta mediana. Anaranjado: Densidad de alerta alta.



5. Para acercar y abrir el contenido de alertas, clic en el círculo (burbuja). Para alejar se utiliza el botón ALEJAR.

En la parte inferior de la ventana principal tenemos el resumen de alertas:

- Total de áreas:

Muestra la cantidad de áreas en su lista por el conjunto de datos de alerta que seleccionó. Por ejemplo, las alertas de deforestación GLAD cubren solo un limitado número de países en todo el mundo, por lo que solo aparecerán áreas en esos países. Las áreas en otros países aparecerán de color gris, lo que indica que no hay datos disponibles.

- Áreas con alertas:

Cuenta el número de áreas que tienen alertas con cobertura por el conjunto de datos de alerta seleccionado.

- % de todas las áreas:

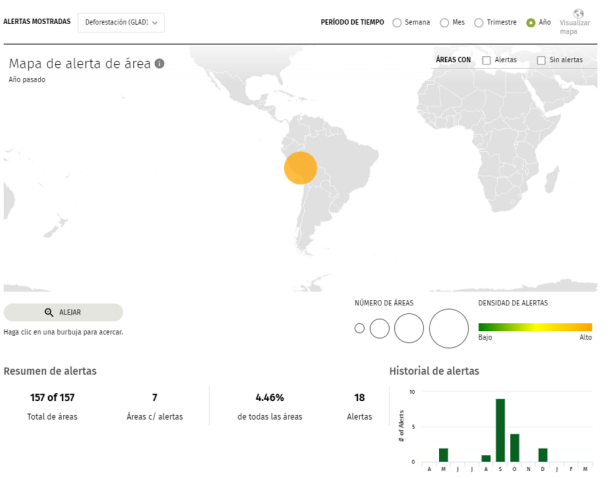
Muestra el porcentaje de la cantidad total de áreas en su lista con alertas.

- Alertas:

Cuenta la cantidad de alertas que aparecen en las áreas de su lista.



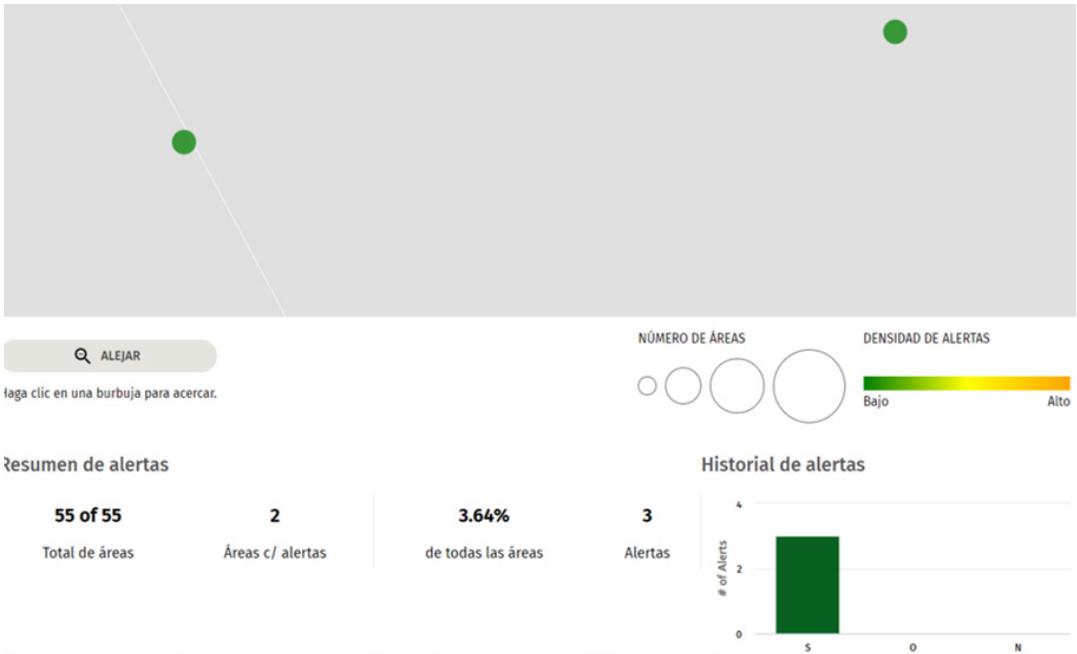
El gráfico de barras situado en el extremo inferior derecho, muestra las alertas ocurridas y el período de tiempo seleccionado.



6. Clic en los círculos de alerta para acercar a los diferentes niveles de acercamiento disponibles.



7. Nivel final: Acercamiento por Sub Estado, muestra cada alerta individual con su propio círculo.



VII. BIBLIOGRAFÍA

- Guía del usuario – Global Forest Watch Pro 2020.
- Video tutorial Introducción a GFW Pro: Aceite de Palma 2020.
- Elaboración propia.

ACERCA DE LOS AUTORES

Augusto Rafael De Los Ríos Dantas:

Consultor, autor del reporte preliminar Guía Técnica: Uso y Aplicación del GFW Pro (2020). rafadlríos@hotmail.com

Yovita Ivanova:

Senior Manager (Alianza Bioversity-CIAT).
Y.ivanova@cgiar.org

Daniel Coronel:

Coordinador (Tropical Forest Alliance - Peru).
daniel@tropicalforestalliance.org

Jose Sanchez:

Asociado de Investigación Senior (Alianza Bioversity-CIAT).
j.g.sanchez@cgiar.org



COALICIÓN POR UNA
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE





COALICIÓN POR UNA
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

